



PROJET - CEBD

ANGERETTI Quentin - DUDEK Milan

5 décembre 2025

Table des matières

1	Préambule : Analyse du problème	2
2	Normalisation	2
2.1	Traitement des tables de l'énoncé	2
2.2	Complétion et schéma relationnel	3
2.3	Vérification 3NF et BCNF	4
3	Conception UML	5

1 Préambule : Analyse du problème

Nous souhaitons organiser des **compétitions** sportives.

Une compétition contient :

- Des sportif(ve)s
- Des disciplines, qui peuvent contenir plusieurs épreuves (i.e. : Ski : Descente, Slalom, Saut, ...)
- Et les épreuves, qui ont des formes (Individuel, Couple, Équipe), des catégories (Masculin / Féminin / Mixte), des numéros d'identification et leur date de départ

Nous avons le schéma relationnel partiel suivant :

Schéma Relationnel

LesEpreuves (numEp, nomEp, formeEp, categorieEp, nbSportifsEp, dateEp, nomDi) où notamment :

$\langle no, n, f, c, nb, da, di \rangle \in \text{LesEpreuves} \iff no$ est le numéro d'épreuve de nom n , de forme f et de catégorie c , où nb sportifs concourent à la date d . Cette épreuve fait partie de la discipline di .

LesSportifsEQ (numSp, nomSp, prenomSp, pays, categorieSp, dateNaisSp, numEq)

$\langle no, n, p, pa, d, c, ne \rangle \in \text{LesSportifsEQ} \iff no$ est le numéro du sportif de nom n et de prénom p , du pays pa né à la date d ; il est de catégorie c et dans l'équipe ne .

Il faut maintenant compléter ce schéma, avec deux méthodes : la **normalisation** et la **conception UML**.

2 Normalisation

2.1 Traitement des tables de l'énoncé

On traite les **dépendances fonctionnelles** dans le schéma relationnel partiel donné.

On définira la dépendance fonctionnelle par :

$$X \rightarrow Y \iff "X \text{ suffit pour avoir } Y"$$

On commence par **LesEpreuves** :

LesEpreuves

numEp suffit à avoir nomEp, formeEp, categorieEp, nbSportifsEp, dateEp, nomDi, et donc :

$\text{numEp} \rightarrow \{\text{nomEp}, \text{formeEp}, \text{categorieEp}, \text{nbSportifsEp}, \text{dateEp}, \text{nomDi}\}$: c'est une clé primaire

Ensuite : nomEp, formeEp, nbSportifsEp, categorieEp, dateEp, nomDi ne donnent rien car :

- Le nom de l'épreuve ne dit rien sur une unique épreuve : deux épreuves de même nom peuvent être de discipline différentes (i.e. : Épreuve de Sprint : Patinage, Ski, Luge, ...)
- La forme de l'épreuve (rappel : Individuel / Couple / Équipe) ne dit rien sur une unique épreuve : plusieurs épreuves de même forme
- Le nombre de sportifs (=participants à l'épreuve) ne dit rien sur une unique épreuve : plusieurs épreuves de même nombre de sportifs
- La catégorie de l'épreuve ne dit rien sur une unique épreuve
- La date de l'épreuve ne dit rien sur une unique épreuve
- La discipline ne dit rien sur une unique épreuve

Nous cherchons maintenant un n -uplet i qui donnerait une façon d'identifier l'épreuve de manière unique.

Il ne doit pas contenir numEp car tout n -uplet tel que $i = (\text{numEp}, c_1, c_2, \dots) \iff \text{numEp}$.

Démonstration

Soit $i = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ un n -uplet tel que $n < t_A$ le nombre total d'attributs de la table.

Nous cherchons $i \rightarrow \text{numEp}$, qui donnerait $i \rightarrow \{\text{nomEp}, \text{formeEp}, \dots\}$ par transitivité.

Or, $\nexists i \mid i \rightarrow \text{numEp}$ car même $A - \{\text{numEp}\} \not\rightarrow \text{numEp}$

Il est impossible d'identifier une épreuve de manière unique sans son numéro.

Donc, on peut conclure que **numEp** est **clé primaire unique**. Cette table est en forme BCNF sans clé candidate.

Passons à la table **LesSportifsEQ** :

LesSportifsEQ

numSp suffit à avoir nomSp, prenomSp, categorieSp, dateNaisSp, numEq, pays
 $\text{numSp} \rightarrow \{\text{nomSp}, \text{prenomSp}, \text{categorieSp}, \text{dateNaisSp}, \text{numEq}, \text{pays}\}$

numEq suffit pour avoir le pays, mais numEq n'est pas clé primaire :
 $\text{numEq} \rightarrow \text{pays}$

Nous raisonnons comme précédemment pour montrer qu'il n'y a pas d'autre clé atomique.
 Nous cherchons maintenant i un n -uplet tel que $i \rightarrow \text{numSp}$, et on trouve **(nomSp, prenomSp)** $\rightarrow \text{numSp}$.
 Ce couple n'est pas clé primaire, mais une clé candidate.

Nous proposons la décomposition suivante pour avoir une forme BCNF :

LesSportifs(numSp, nomSp, prenomSp, dateNaisSp, categorieSp, pays)
LesEquipes (numEq, nomDi, pays)

Aucune violation : chaque dépendance a pour déterminant une clé (primaire ou candidate).

Maintenant, il faut terminer le schéma pour qu'il corresponde à l'énoncé.

2.2 Complétion et schéma relationnel

Nous avons besoin de tables pour gérer : les disciplines, les médailles, l'appartenance des sportifs à leur(s) équipe(s), les classements des différentes épreuves.

Nous proposons :

LesDisciplines(nomDi) où :

$\langle di \rangle \in \text{LesDisciplines} \iff di$ est le nom d'une discipline.

LesEpreuves(numEp, nomEp, formeEp, categorieEp, nbSportifsEp, dateEp, nomDi) où :

$\langle no, n, f, c, nb, d, di \rangle \in \text{LesEpreuves} \iff no$ est le numéro d'épreuve de nom n , de forme f , de catégorie c , où nb sportifs concourent à la date d , et cette épreuve appartient à la discipline di .

LesSportifs(numSp, nomSp, prenomSp, dateNaisSp, categorieSp, pays) où :

$\langle s, n, p, dn, c, pa \rangle \in \text{LesSportifs} \iff s$ est le numéro du sportif portant le nom n , le prénom p , né le dn , de catégorie c (masculin ou féminin) et représentant le pays pa .

LesEquipes(numEq, nomDi, pays) où :

$\langle e, di, pa \rangle \in \text{LesEquipes} \iff e$ est le numéro d'une équipe représentant le pays pa et engagée dans la discipline di .

AppartenanceEquipe(numSp, numEq) où :

$\langle s, e, dd, df \rangle \in \text{AppartenanceEquipe} \iff$ le sportif s appartient à l'équipe e .

ParticipationIndiv(numEp, numSp) où :

$\langle no, s \rangle \in \text{ParticipationIndiv} \iff$ le sportif s est inscrit à l'épreuve individuelle no .

ParticipationEquipe(numEp, numEq) où :

$\langle no, e \rangle \in \text{ParticipationEquipe} \iff$ l'équipe e est inscrite à l'épreuve par équipe no .

ParticipationCouple(numEp, numEq) où :

$\langle no, e \rangle \in \text{ParticipationCouple} \iff$ l'équipe de 2 (= couple) e est inscrite à l'épreuve par couple no .

ClassementIndiv(numEp, rang, numSp) où :

$\langle no, r, s \rangle \in \text{ClassementIndiv} \iff$ le sportif s a obtenu le rang r à l'épreuve no .

ClassementEquipe(numEp, rang, numEq) où :

$\langle no, r, e \rangle \in \text{ClassementEquipe} \iff$ l'équipe e a obtenu le rang r à l'épreuve no .

ClassementCouple(numEp, rang, numEq) où :

$\langle no, r, e \rangle \in \text{ClassementCouple} \iff$ l'équipe de 2 (=couple) e a obtenu le rang r à l'épreuve no .

MedailleParRang(rang, medaille) où :

$\langle r, m \rangle \in \text{MedailleParRang} \iff r$ est un rang (1, 2 ou 3) associé à la médaille m (or, argent ou bronze).

Il reste à vérifier que ce schéma est bien BCNF.

2.3 Vérification 3NF et BCNF

Nous allons vérifier si chaque relation du schéma est 3NF et BCNF.

Définition

Une relation est **3NF** si, pour toute dépendance fonctionnelle non-triviale $X \rightarrow A$, au moins une des deux conditions est satisfaite :

- X est une super-clé : $X \rightarrow \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ tous les attributs de la relation
- A est ou appartient à une clé candidate de la relation.

Une relation est **BCNF** si, pour toute dépendance fonctionnelle non-triviale $X \rightarrow A$, X est une super-clé.

Le niveau de normalisation BCNF est plus strict que le niveau 3NF, $\text{BCNF} \implies \text{3NF}$.

Pour vérifier que nos relations sont en 3NF, il faut vérifier qu'elles sont BCNF et :

- Si elles sont BCNF : pas besoin de vérifier 3NF
- Si elles ne sont pas BCNF : nous vérifions qu'elles sont 3NF

LesDisciplines(nomDi) : nomDi est bien super-clé car seul attribut. La relation est BCNF.

LesEpreuves(numEp, nomEp, formeEp, categorieEp, nbSportifsEp, dateEp, nomDi)

$\text{numEp} \rightarrow \{\text{nomEp}, \text{formeEp}, \text{categorieEp}, \text{nbSportifsEp}, \text{dateEp}, \text{nomDi}\}$: numEp est super-clé.

Il n'existe pas d'autres dépendances fonctionnelles entre d'autres attributs qui ne sont pas des clés :

- nomEp ne donne rien sur l'épreuve (pas même la discipline comme expliqué en début de rapport)
 - Les autres attributs (à l'unité) ne donnent rien non-plus
 - L'ensemble $\{\text{nomEp}, \text{formeEp}, \text{categorieEp}, \text{nbSportifsEp}, \text{dateEp}, \text{nomDi}\}$ ne donne pas numEp non plus.
- La relation est bien BCNF.

LesSportifs(numSp, nomSp, prenomSp, dateNaisSp, categorieSp, pays) :

$\text{numSp} \rightarrow \{\text{nomSp}, \text{prenomSp}, \text{dateNaisSp}, \text{categorieSp}, \text{pays}\}$: numSp est super-clé.

$(\text{nomSp}, \text{prenomSp}) \rightarrow \{\text{numSp}\}$: $(\text{nomSp}, \text{prenomSp})$ est donc une clé candidate, Ainsi, ça correspond à du BCNF.

Il n'existe pas d'autres dépendances fonctionnelles entre d'autres attributs qui ne sont pas des clés.

La relation est bien BCNF.

LesEquipes(numEq, nomDi, pays) :

$\text{numEq} \rightarrow \{\text{nomDi}, \text{pays}\}$: numEq est une super-clé.

Il n'existe pas d'autres dépendances fonctionnelles entre d'autres attributs qui ne sont pas des clés.

La relation est bien BCNF.

AppartenanceEquipe(numSp, numEq) : Ce couple est bien super-clé car seuls attributs. La relation est BCNF.

ParticipationIndiv(numEp, numSp) : Ce couple est bien super-clé car seuls attributs. La relation est BCNF.

ParticipationEquipe(numEp, numEq) : Ce couple est bien super-clé car seuls attributs. La relation est BCNF.

ParticipationCouple(numEp, numEq) : Ce couple est bien super-clé car seuls attributs. La relation est BCNF.

ClassementIndiv(numEp, rang, numSp) :

$(\text{numEp}, \text{rang}) \rightarrow \text{numSp}$: on a supposé qu'il n'y a pas d'ex-æquo d'après l'énoncé.

Il n'existe pas d'autres dépendances fonctionnelles entre d'autres attributs qui ne sont pas des clés.

La relation est bien BCNF.

ClassementEquipe(numEp, rang, numEq) :

$(\text{numEp}, \text{rang}) \rightarrow \text{numEq}$: on a supposé qu'il n'y a pas d'ex-æquo d'après l'énoncé.

Il n'existe pas d'autres dépendances fonctionnelles entre d'autres attributs qui ne sont pas des clés.

La relation est bien BCNF.

ClassementCouple(numEp, rang, numEq) :

$(\text{numEp}, \text{rang}) \rightarrow \text{numEq}$: on a supposé qu'il n'y a pas d'ex-æquo d'après l'énoncé.

Il n'existe pas d'autres dépendances fonctionnelles entre d'autres attributs qui ne sont pas des clés.

La relation est bien BCNF.

MedailleParRang(rang, medaille) :

$\text{rang} \rightarrow \text{medaille}$: rang est une super-clé.

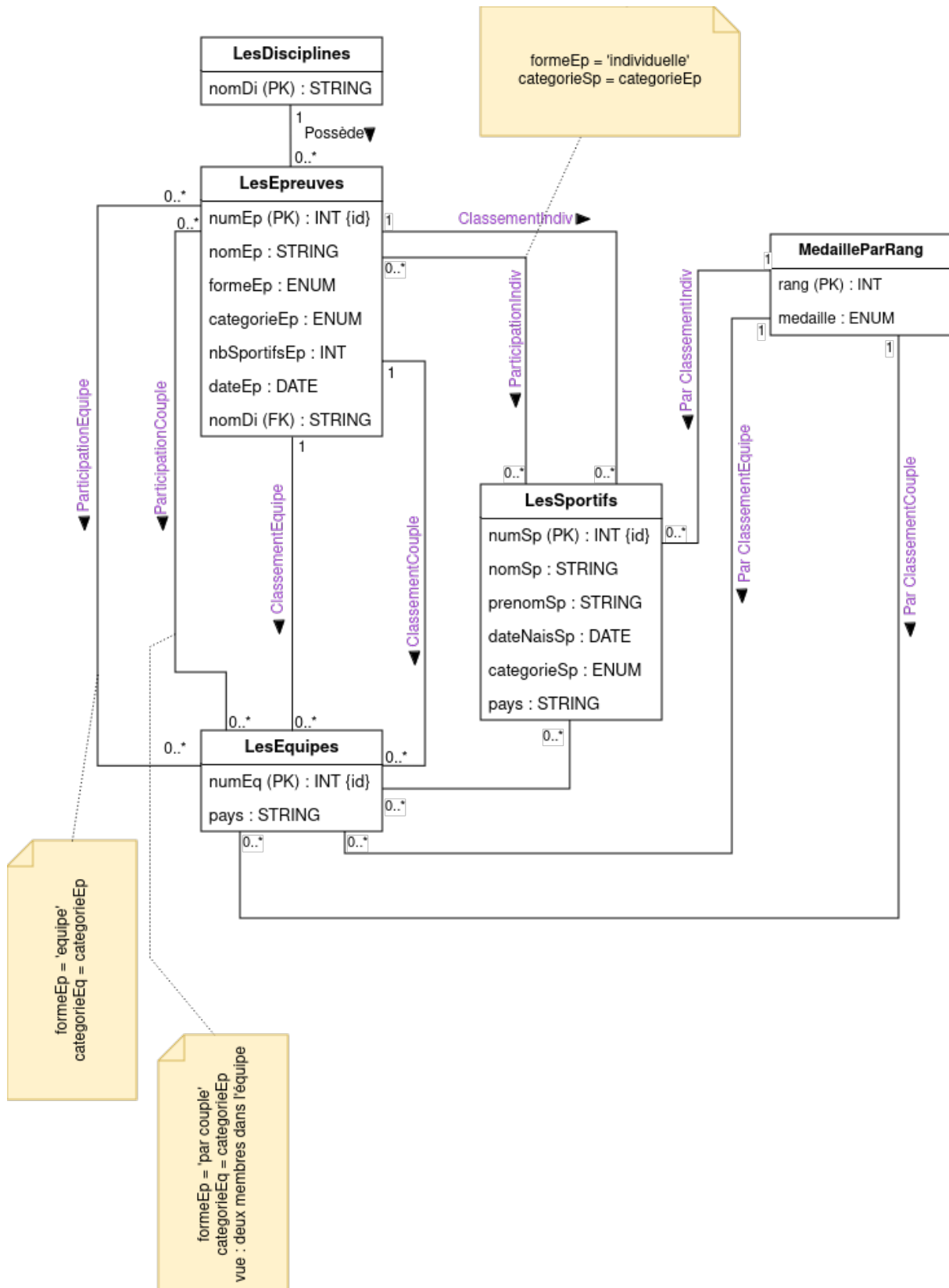
La médaille n'implique pas le rang : le rang 5 a la même médaille que le rang 7, c'est-à-dire aucune.

La relation est BCNF.

Toutes nos relations sont BCNF, ainsi, elles sont toutes 3NF.
Nous pouvons passer à la réalisation du diagramme UML.

3 Conception UML

On se basera sur les relations précédemment définies, en ajoutant les contraintes d'intégrité référentielles ainsi que certaines conditions (i.e : une équipe a au moins deux membres ; l'épreuve doit être en équipe pour s'inscrire en équipe, ...).



domaine(formeEp) = {individuelle, par équipe, par couple}

domaine(categorieEp) = {masculin, mixte, féminin}

domaine(categorieSp) = {masculin, féminin}

domaine(medaille) = {or, argent, bronze}

dateEp et nbSportifsEp sont les seuls attributs à pouvoir être NULL.

Transformations

Les textes en violet sont des classes d'associations : on mettra une table dans le SQL.

Prenons l'exemple de AppartenanceEquipe :

AppartenanceEquipe est composée de *numSp* et *numEq*, et associera un sportif à une équipe.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS AppartenanceEquipe (  
    numSp INT NOT NULL REFERENCES LesSportifs(numSp),  
    numEq INT NOT NULL REFERENCES LesEquipes(numEq),  
    PRIMARY KEY (numSp, numEq)  
);
```